HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü • Konu Seçimi

CPU yönetimi ve süreç zamanlama

Linux tabanlı işletim sisteminde geliştirmek istediğim alan

Burak Şanlı

Öğrenci Numarası: 210504018

Danışman: Prof. Dr. Dursun Akaslan

Seçtiğim konu ve temel fikrim

CPU yönetimi içinde süreç zamanlama alanına odaklanmak istiyorum.

- İşlemciyi kullanmaya hazır görevler arasında CPU zamanının nasıl paylaştırıldığını incelemek istiyorum.
- Özel olarak, ağır arka plan işleri sırasında kısa ve etkileşimli görevlerin beklemesiyle ilgileniyorum.
- Linux’un mevcut altyapısını temel alarak bu kullanım senaryosuna yönelik bir politika geliştirmeyi öneriyorum.

Şu anki aşamam konu seçimi ve proje fikrinin değerlendirilmesidir. Henüz politika geliştirmedim veya performans deneyi yürütmedim.

Hangi problemi ele almak istiyorum?

Bilgisayar yoğun çalışırken kullanıcı etkileşimlerinin gecikmesi

- Derleme veya hesaplama gibi uzun işler işlemci kaynaklarını yoğun kullanabilir.
- Aynı anda çalışan kısa görevler CPU üzerinde çalışmaya başlamak için bekleyebilir.
- İncelemek istediğim soru: kısa görevlerin beklemesi, uzun işlerin ilerlemesi korunarak azaltılabilir mi?

Her yavaşlama CPU zamanlamasından kaynaklanmaz. Bellek ve disk beklemeleri de gecikmeye neden olabilir; önerdiğim çalışma bu ayrımı gözetir.

Neden bu konuyu seçtim?

Somut bir kullanıcı sorununu işletim sisteminin temel bir bileşeniyle ilişkilendiriyor.

- CPU yönetimi, işletim sistemi projesinde teknik sorumluluğu belirgin bir alan.
- Zamanlama; eşzamanlılık, öncelik, adalet ve performans kavramlarını birlikte öğrenmemi sağlayabilir.
- Geliştirmeyi düşündüğüm katkıyı ileride kod ve karşılaştırmalı ölçümlerle değerlendirmek mümkün.
- Ekipteki bellek ve diğer çekirdek bileşenleriyle bağlantı kurarken kendi kapsamımı sınırlayabilirim.

Bu konuyu seçme gerekçem, tüm çekirdeği yeniden yazmak yerine anlaşılabilir ve değerlendirilebilir bir katkı üzerinde derinleşmek istememdir.

Bu proje bana ne kazandırabilir?

Sistem programlama bilgimi uygulamalı olarak geliştirmeyi hedefliyorum.

- Çekirdek ve kullanıcı alanı ayrımını, görev durumlarını ve CPU paylaşımını daha iyi öğrenmek.
- C ve Linux geliştirme araçlarında deneyim kazanmak; seçilecek yola göre BPF altyapısını öğrenmek.
- Performans sorunlarını nedenlerine ayırma, deney tasarlama ve teknik sonuç yorumlama becerisi kazanmak.
- Açık kaynak kod okuma, kaynak gösterme ve ekip içinde bileşen geliştirme deneyimi edinmek.

Bunlar proje boyunca kazanmayı hedeflediğim yetkinliklerdir; daha önce tamamladığım çalışmalar olarak sunmuyorum.

Ubuntu ve Linux bu projede nerede?

Hazır altyapının rolü ile benim geliştirmek istediğim katkı farklı.

- Ubuntu, geliştirme araçlarını ve kullanıcı ortamını sağlayan Linux dağıtımı olarak kullanılabilir.
- Linux çekirdeği; görev, bellek, aygıt ve işlemci yönetimi için mevcut altyapıyı sağlar.
- Benim önerdiğim katkı, Linux üzerinde belirli bir iş yüküne yönelik CPU zamanlama politikası geliştirmek.
- Kullanılan açık kaynak bileşenler ile bana ait değişiklikleri raporda ayrı göstermek istiyorum.

Bu fikir, Linux çekirdeğinin tamamını benim yazacağım anlamına gelmiyor. Geliştireceğim bileşenin kapsamı ve teknik yolu danışmanımla netleşecek.

Linux’ta bugün hangi altyapı var?

Başlangıç noktam boş bir sistem değil, mevcut işletim sistemi mekanizmaları.

- Görev oluşturma, bağlam değiştirme ve çalışmaya hazır görevlerin takibi.
- Adil CPU paylaşımı, öncelikler ve çok çekirdek arasında yük dağıtımı.
- CPU affinity, nice ve cgroup ile kaynak kullanımını yönlendirme imkânları.
- Görevlerin çalışmasını ve gecikmelerini incelemek için çekirdek izleme araçları.

Bu mekanizmaların bulunması, her iş yükü için tek bir ayarın en iyi olduğu anlamına gelmez. Yeni bir politika önermeden önce mevcut seçenekleri anlamam gerekiyor.

Mevcut zamanlama yaklaşımları

Temel kavramları öğrenerek uygun geliştirme yolunu seçmek istiyorum.

- CFS: Linux adil zamanlama tasarımının tarihsel temel yaklaşımlarından biri.
- EEVDF: modern Linux adil zamanlama yolunda uygunluk ve sanal son teslim zamanı kavramlarını kullanan yaklaşım.
- sched_ext: desteklenen çekirdeklerde BPF ile özel zamanlama politikaları geliştirmeye olanak veren altyapı.
- Kurulacak sistemin çekirdek sürümü ve desteği henüz seçilmedi; teknik uygunluk ayrıca incelenecek.

Bu başlıklar mevcut altyapıyı tanımlıyor. Her Ubuntu kurulumunun aynı özellikleri desteklediği varsayılmamalı; uygulama yolu seçilen sürümün belgeleriyle doğrulanmalı.

Geliştirmeye açık gördüğüm nokta

Gecikme, adalet ve toplam iş performansı arasında farklı tercihler yapılabilmesi

- Kısa ve etkileşimli görevlerin ağır yük altında kuyrukta beklemesi.
- Bu görevlere destek verirken uzun hesaplama işlerinin sürekli geriye atılmasının önlenmesi.
- İş yüküne uygun öncelik ve CPU zamanı bütçesi kurallarının araştırılması.
- Politikanın getirdiği karmaşıklığın ve işlem maliyetinin sınırlanması.

Linux bu problemleri zaten ele alıyor. Benim fikrim, çözülmemiş evrensel bir sorun keşfettiğim iddiası değil; belirli bir senaryo için alternatif bir politika geliştirip incelemek.

Ben bunun üzerine ne koyabilirim?

Sınırları belli bir zamanlama politikası geliştirmeyi öneriyorum.

- İlk aşamada kısa etkileşimli görevler ve uzun arka plan işleri için açıkça tanımlanmış sınıflar.
- Etkileşimli görevlere sınırsız öncelik yerine sınırlı bir CPU bütçesi veya geçici tercih.
- Uzun bekleyen görevlere yeniden ilerleme fırsatı sağlayacak yaşlandırma benzeri bir kural.
- İlerleyen aşamalarda, uygun olursa görev davranışından otomatik sınıflandırma.

Bu kurallar düşündüğüm tasarım yönüdür. Henüz uygulanmış bir algoritma değildir; ayrıntıları mevcut yaklaşımlar ve danışman görüşüyle şekillenecek.

Özgün katkım nerede olabilir?

Hazır altyapıyı kullanırken kendi geliştireceğim kısmı açık tutmak

- Politikanın bütçe, görev seçimi ve uzun bekleyen görevleri koruma kurallarını geliştirmek.
- Politikanın hangi kullanım senaryosunu hedeflediğini ve neden bu kuralları seçtiğimi gerekçelendirmek.
- İleride yapılacak değerlendirme için tekrarlanabilir iş yükleri ve ölçüm düzeni hazırlamak.
- Yararlı ve yetersiz kaldığı koşulları teknik olarak açıklamak.

Özgün uygulama geliştirmek, literatürde ilk kez bir algoritma bulmakla aynı şey değildir. Bilimsel yenilik iddiasında bulunmadan önce ilgili çalışmaları incelemem gerekecek.

Nasıl bir geliştirme yolu düşünüyorum?

Önce uygun altyapıyı belirlemek, ardından küçük bir prototip oluşturmak

- Öncelikle sched_ext desteğini ve ekip projesinin çekirdek sürümüyle uyumunu incelemek istiyorum.
- Uygunsa mevcut altyapı üzerinde özel politika geliştirmek bir seçenek olabilir.
- Doğrudan Linux zamanlayıcı kodunda değişiklik, daha fazla geliştirme ve hata ayıklama gerektiren alternatif.
- Teknik yolu danışmanımın beklentisi ve kullanılabilecek test ortamıyla birlikte belirlemek istiyorum.

---

nice veya cgroup ayarlarını değiştirmek karşılaştırma için yararlı olabilir; ancak bunu kendi zamanlayıcımı geliştirmiş olmakla eş tutmayacağım.

RAM, sıcaklık ve fan ile ilişkisi

Bu konular bağlantılı, fakat ilk geliştirme kapsamım CPU zamanlaması.

- RAM baskısı ve swap, uygulamaların beklemesine neden olabilir; her gecikmeyi CPU’ya bağlamamak gerekir.
- CPU’nun çalışma biçimi güç ve sıcaklığı etkileyebilir; kullanım yüzdesi tek başına yeterli gösterge değildir.
- Fan kontrolü donanıma ve firmware’e bağlı ayrı bir alan; ilk kapsamda doğrudan fan yönetimi önermiyorum.
- Bellek durumu ileride deney koşulu; enerji ve sıcaklık ise imkân olursa ek inceleme başlığı olabilir.

Bu bağlantılar projeyi genişletme imkânı sağlar. Ancak bellek yönetimi ve termal kontrolü aynı anda yeniden tasarlamak ilk hedefimi gereksiz büyütebilir.

İleride katkımı nasıl değerlendirebilirim?

Aşağıdakiler planlanan değerlendirme adımları; yapılmış testler değil.

- Aynı iş yükünde mevcut Linux davranışıyla önerdiğim politikayı karşılaştırmak.
- Kısa görevlerin bekleme ve uygulama yanıt sürelerine bakmak.
- Uzun işlerin tamamlanma süresini ve bütün görevlerin ilerleyip ilerlemediğini incelemek.
- Aynı koşullarda tekrarlar yaparak tek bir ölçümden genelleme yapmamak.

Şu an sunabileceğim deney verisi veya doğrulanmış performans artışı yok. Kazanç olup olmayacağı uygulama ve değerlendirme aşamasında ortaya çıkacak.

Kapsamı nasıl yönetmek istiyorum?

Önce tek bir kullanım senaryosu ve basit politika

- İlk hedefim: CPU yoğun arka plan işleri ile kısa etkileşimli görevlerin birlikte çalışması.
- İlk sürümde açık görev sınıfları ve az sayıda politika kuralıyla başlamak.
- Otomatik sınıflandırma, ayrıntılı çok çekirdek yerleşimi ve enerji optimizasyonunu sonraya bırakmak.
- Geliştirme ortamı, süre ve ekip entegrasyonuna göre kapsamı danışmanımla kesinleştirmek.

Teknik uyumluluk, yetki gereksinimleri ve zamanlayıcı hataları önemli risklerdir. İlk uygulama adımı uygun test ortamını ve geri dönüş yolunu doğrulamak olmalı.

Bu konunun bitirme projesi değeri

Temel işletim sistemi bilgisini somut bir geliştirme hedefiyle birleştiriyor.

- Çekirdek düzeyindeki kaynak paylaşımına odaklanan teknik bir sorumluluk alanı sunuyor.
- Geliştireceğim bileşen ile mevcut Linux altyapısını açıkça ayırabiliyorum.
- İleride ortaya çıkacak katkı, yalnızca görsel bir gösteriyle değil ölçümlerle değerlendirilebilir.
- Başarıyı her koşulda daha hızlı olmak yerine belirli bir dengeyi araştırmak olarak tanımlıyorum.

Danışmanımdan bu konu başlığının, kapsamın ve önerdiğim geliştirme yönünün bitirme projesine uygunluğunu değerlendirmesini istiyorum.

Başvurmayı planladığım teknik kaynaklar

Linux çekirdeğinin resmî belgeleri

- sched_ext: https://docs.kernel.org/scheduler/sched-ext.html
- EEVDF: https://docs.kernel.org/scheduler/sched-eevdf.html
- CFS tasarımı: https://docs.kernel.org/scheduler/sched-design-CFS.html
- cgroup v2: https://docs.kernel.org/admin-guide/cgroup-v2.html
- Kaynak baskısı: https://docs.kernel.org/accounting/psi.html

Bunlar teknik inceleme için başlangıç kaynaklarıdır; tamamlanmış bir literatür taraması olarak sunmuyorum. Seçilecek çekirdek sürümünün belgelerini esas alacağım.

Sonuç: geliştirmek istediğim proje

Linux tabanlı sistem için etkileşim odaklı CPU zamanlama politikası

- Seçtiğim alan: CPU yönetimi içinde süreç zamanlama.
- Gerekçem: işletim sisteminin temel bir bileşeninde ölçülebilir bir katkı geliştirmek istemem.
- Önerdiğim katkı: kısa işlerin beklemesini azaltmayı hedeflerken uzun işlerin ilerlemesini koruyan politika.
- Bir sonraki adım: danışmanımla kapsam ve teknik yolu netleştirmek; ardından uygulamaya başlamak.

Bu sunumda anlattıklarım konu seçimim, mevcut altyapı ve geliştirmeyi düşündüğüm katkıdır. Uygulama ve deney çalışmaları sonraki aşamadır.